



Trabajo Práctico N°5 - Sistemas Embebidos

Ramírez Victor
Olivares Agustín

Junio 2026

1 Descripción general

Se desarrolló una aplicación IoT compuesta por tres elementos principales:

- Una interfaz web accesible desde un navegador.
- Un servidor web implementado en Python utilizando Flask.
- Un microcontrolador Arduino UNO conectado mediante comunicación serial.

El sistema permite monitorear en tiempo real la intensidad luminosa captada por un sensor LDR conectado al pin analógico A3 del Arduino. Los valores adquiridos son enviados periódicamente al servidor y representados mediante un gráfico de líneas accesible desde una página web.

2 Arquitectura y comunicación

El Arduino obtiene periódicamente el valor de luminosidad utilizando el conversor analógico-digital y lo transmite al servidor mediante comunicación serial. El servidor Flask recibe las mediciones, las almacena junto con su marca temporal y las pone a disposición de la interfaz web en formato JSON.

La comunicación serial utiliza una trama simple compuesta únicamente por el valor leído:

Datos enviados por el Arduino

512 734 421

Cuando la página web necesita actualizar el gráfico, realiza solicitudes HTTP al servidor para obtener el historial de mediciones registradas.

Respuesta del servidor

```
[ "hora": "18:30:05", "valor": 512,  
  "hora": "18:30:10", "valor": 734,  
  "hora": "18:30:15", "valor": 421 ]
```

3 Funcionamiento del Arduino

El Arduino utiliza FreeRTOS para ejecutar una tarea encargada de la adquisición de datos del sensor LDR. Cada cinco segundos se realiza una lectura mediante la función `analogRead(A3)` y el valor obtenido es enviado por el puerto serie.

Toda la lógica de adquisición y transmisión de datos se encuentra implementada dentro de tareas de FreeRTOS, por lo que la función `loop()` permanece vacía.

La interfaz web consulta periódicamente los datos almacenados por el servidor y los representa mediante un gráfico de líneas, permitiendo visualizar la evolución temporal de la intensidad luminosa medida por el sensor.

4 Resultados

En la figura siguiente se observa la evolución temporal de los valores de luminosidad medidos por el sensor LDR. Durante las pruebas realizadas en clase modificamos las condiciones de iluminación, tapando el sensor y apuntándole una linterna. Estas acciones produjeron las variaciones bruscas observadas al comienzo de la gráfica, donde pueden identificarse claramente los valores máximos y mínimos registrados.

También puede apreciarse una discontinuidad en la curva correspondiente al momento en que el Arduino fue desconectado. Una vez restablecida la conexión, el sistema reanudó automáticamente la adquisición y el registro de datos, continuando la gráfica aproximadamente a las 18:33:54.

Finalmente, en el último tramo de la gráfica se observa un comportamiento mucho más estable. Esto se debe a que el sensor permaneció en un entorno con condiciones de iluminación relativamente constantes, sin ser cubierto ni expuesto directamente a una fuente de luz intensa, lo que permitió obtener mediciones con poca variación.

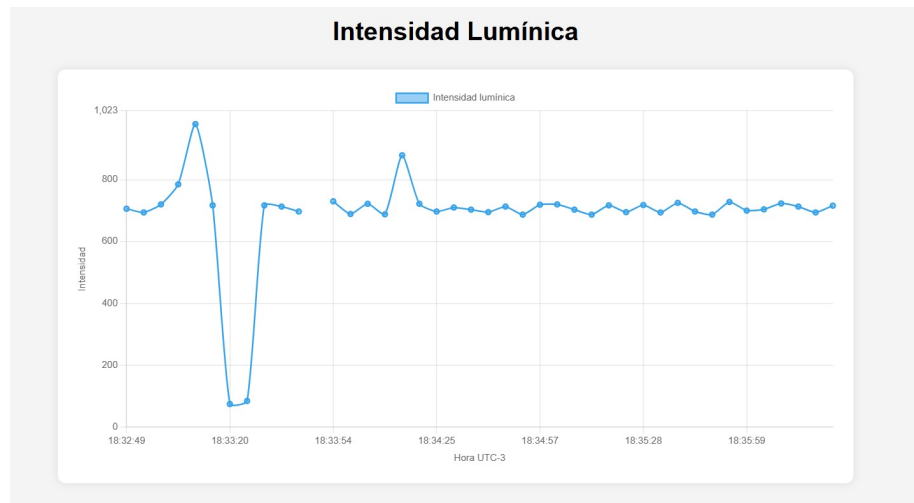


Figure 1: Gráfica de Intensidad Lumínica